线性无关、基底、维数

要点回顾

1. 判断线性方程组是否有解
2. 求线性方程组的一个特解
3. 求线性方程组的全解
4. 理解线性方程组的解集空间和结构

向量的线性无关

本节将介绍线性代数里最本质的几个概念。
所有这些概念可以从如下一个最简单的例子全部导出：

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2\end{bmatrix}.$$

则：

① A 的两列 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ **线性相关**；

② $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ **生成** A 的列空间 $C(A)$；

③ $\boldsymbol{a}_1$ 是列空间 $C(A)$ 的一组**基**；

④ $C(A)$ 的**维数**是 1。

以下我们依次讲解上面各个结论的概念：

定义 1 设 V 是一个向量空间，$\boldsymbol{v}_1,\ldots,\boldsymbol{v}_n\in V$ 为 V 中的 n 个向量。若对任意 $x_1,\ldots,x_n$，

$$x_1\boldsymbol{v}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{v}_n=\boldsymbol{0}\text{ 必有 }x_1=\cdots=x_n=0,$$

则称 $\boldsymbol{v}_1,\ldots,\boldsymbol{v}_n$ 线性无关。若 $\boldsymbol{v}_1,\ldots,\boldsymbol{v}_n$ 不是线性无关，则称 $\boldsymbol{v}_1,\ldots,\boldsymbol{v}_n$ 线性相关。
由上定义知：

$$\boldsymbol{v}_1,\ldots,\boldsymbol{v}_n\text{ 线性相关 }\Longleftrightarrow\text{ 存在不全为0 的}x_1,\ldots,x_n\text{ 使}x_1\boldsymbol{v}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{v}_n=\boldsymbol{0}$$

例 1

$$\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2$ 线性相关，因为 $2\boldsymbol{a}_1 - \boldsymbol{a}_2 = \boldsymbol{0}$。

单个向量 $\boldsymbol{a}_1$ 线性无关，因为

$$x\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x = 0.$$

性质：A 的列向量线性无关当且仅当

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \text{ 只有}\textbf{平凡解 } \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}.$$

证明：设 $A = [\,\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n\,]$。$\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n$ 线性无关等价于

① $x_1\boldsymbol{a}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{0} \quad \Longrightarrow \quad x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0.$

② $\begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \cdots & \boldsymbol{a}_n \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{0} \quad \Longrightarrow \quad x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0,$

③ $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 只有零解。

性质：设 A 为 $m \times n$ 矩阵，且 $m < n$。则 A 的 n 列必线性相关。

证明：

$$\begin{aligned} r(A) \le m < n \Rightarrow\ & r(A) < n \\ \Rightarrow\ & \text{方程} A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \text{ 存在非零解} \\ \Rightarrow\ & A\text{的列向量线性相关} \end{aligned}$$

例 2

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ 的三列线性相关。

性质： 若 $r(A) = n$，则 A 的列向量线性无关。

证明：我们已经证明 $r(A) = n \Rightarrow A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 只有零解。从而由定义知 A 的 n 个列向量线性无关。

线性空间的生成集

定义 2 设 V 为线性空间，$\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n \in V$。若

$$S(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n) = V,$$

则称 $\{\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n\}$ 是 V 的一组**生成集**。

例 3 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，则 A 的 n 个列向量是 $C(A)$ 是一组生成集。

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ 是 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 列空间的一组生成集

定义 3 记 $C(A^{\mathsf{T}})$ 为 A 的行空间。

注： 设 A 的大小为 $m \times n$。行向量的空间就是由 A 的“行”张成的向量空间。

$$A = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}^1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}^m \end{bmatrix}, \qquad A^{\mathsf{T}} = \big[\, (\boldsymbol{a}^1)^{\mathsf{T}}, \ldots, (\boldsymbol{a}^m)^{\mathsf{T}} \,\big],$$

于是

$$C(A^{\mathsf{T}}) = S\big((\boldsymbol{a}^1)^{\mathsf{T}}, \ldots, (\boldsymbol{a}^m)^{\mathsf{T}} \big) \subset \mathbb{R}^n.$$

例 4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

则 $C(A) = \mathbb{R}^2$。同时，$C\big(A^{\mathsf{T}}\big)$ 为由 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ 张成的平面，且 $C(A) \subset \mathbb{R}^3$。

线性空间的基底

定义 4 设 V 是一个线性空间，$\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n \in V$。若

1. $S(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n) = V$；
2. $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 线性无关。

则称 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 是 V 的一组**基底**。

注：

1 说明 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ **足够**张成 V

2 说明 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 中没有**冗余**的向量

因此，基底是一组可以张成整个空间的**最小**的向量集合。

性质： 设 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 为 V 的一组基底，则对任意 $\boldsymbol{w} \in V$，$\boldsymbol{w}$ 都能**唯**一表示为 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 的线性组合。

证明 设

$$\begin{aligned} \boldsymbol{w} &= x_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{v}_n \\ &= y_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + y_n\boldsymbol{v}_n \end{aligned}$$

两式相减得

$$(x_1 - y_1)\boldsymbol{v}_1 + \cdots + (x_n - y_n)\boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ 线性无关，得 $x_i - y_i = 0$，即 $x_i = y_i$ $(i = 1, \ldots, n)$。证毕。

例 5 $I=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ 的列向量构成 $\mathbb{R}^2$ 的标准基底（*standard basis*）。

I 的列向量 $i=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 与 $j=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 线性无关。同时，它们生成 $\mathbb{R}^2$。

类似的，3×3 大小的单位阵的列就是 $\mathbb{R}^3$ 的标准基底，$n\times n$ 大小的单位阵的列就是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基底。

例 6 设

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&2\\1&1&2\end{bmatrix}.$$

- A：**可逆矩阵**；各列**线性无关**；列空间是 $\mathbb{R}^3$。
- B：**奇异矩阵**；各列**线性相关**；列空间不是 $\mathbb{R}^3$。

更一般的，我们有如下结论。

性质： n 阶可逆方阵 A 的列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。因此 $\mathbb{R}^n$ 有无穷多组不同的基。

证明： 因为 A 可逆，则 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的唯一解是$\boldsymbol{x}=A^{-1}\mathbf{0}=\mathbf{0}$。因此，$A$ 的各列线性无关。同时，对于任意的向量 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$，$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 均有解。则任意向量 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$ 均可表示为这些列的线性组合。因此，A 的列向量生成 $\mathbb{R}^n$。综上所述，A 的列构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。

性质： 设 $\boldsymbol{a}_{k_1},\dots,\boldsymbol{a}_{k_r}$ 是 A 的主元列，则 $\boldsymbol{a}_{k_1},\dots,\boldsymbol{a}_{k_r}$ 是 $C(A)$ 的一组基。

证明： 设 A 的简化阶梯型为 R 。我们先对 R 来证明结论（主元列分别为第 $k_1,k_2,\dots,k_r$ 列）：

$$R=\begin{bmatrix}\boxed{1}&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\&&\boxed{1}&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\&&&\ddots&\ddots&\ddots&\ddots&\vdots\\&&&&&\boxed{1}&\cdots&\cdots\end{bmatrix}$$

R 的这些 k 个主元列分别为 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}\vdots\\0\\1\\0\\\vdots\end{pmatrix}$

记为 $\boldsymbol{r}_{k_1},\boldsymbol{r}_{k_2},\dots,\boldsymbol{r}_{k_r}$。则有

1. $\left(\boldsymbol{r}_{k_1},\dots,\boldsymbol{r}_{k_r}\right)$ 线性无关；
2. 并且 $S\left(\boldsymbol{r}_{k_1},\dots,\boldsymbol{r}_{k_r}\right)=C(R)$。

因此，$\boldsymbol{r}_{k_1},\dots,\boldsymbol{r}_{k_r}$ 是 $C(R)$ 的一组基。

利用 $PA=R$，P 为可逆矩阵，可以证明 $A_{k_1},\dots,A_{k_r}$ 是 $C(A)$ 的一组基。

性质：设 $\boldsymbol{u}_1,\ \boldsymbol{u}_2,\ \ldots,\ \boldsymbol{u}_{n-r}$ 是由 A 的 $n-r$ 个自由列构造的 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的特解，则 $\boldsymbol{u}_1,\ \boldsymbol{u}_2,\ \ldots,\ \boldsymbol{u}_{n-r}$ 是 $N(A)$ 的一组基。

证明： 我们已经证明 $N(A)=S\big(\boldsymbol{u}_1,\ \boldsymbol{u}_2,\ \ldots,\ \boldsymbol{u}_{n-r}\big)$，只需再证 $\boldsymbol{u}_1,\ \boldsymbol{u}_2,\ \ldots,\ \boldsymbol{u}_{n-r}$ 线性无关。

若 A 的前 r 列正好为主元列，则简化后有

$$R=\begin{bmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

此时

$$\big[\boldsymbol{u}_1,\ \boldsymbol{u}_2,\ \ldots,\ \boldsymbol{u}_{n-r}\big]=\begin{bmatrix} -F \\ I_{n-r} \end{bmatrix}.$$

若

$$\big[\boldsymbol{u}_1,\ \boldsymbol{u}_2,\ \ldots,\ \boldsymbol{u}_{n-r}\big]\boldsymbol{x}=\mathbf{0},$$

则有

$$I_{n-r}\boldsymbol{x}=\mathbf{0}.$$

因此，必有 $\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$. 由此易证，各列向量线性无关，故 $\boldsymbol{u}_1,\ \boldsymbol{u}_2,\ \ldots,\ \boldsymbol{u}_{n-r}$ 为 $N(A)$ 的一组基。

对于一般情况，证明方法类似。

例 7

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}\qquad\xrightarrow{G\text{-}J}\qquad R=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A 的第 *1* 列是主元列，$\{(2,3)^{\mathsf{T}}\}$ 单独就是 $\mathbb{C}(A)$（列空间）的一组基底。由于第 *2* 列 $(4,6)^{\mathsf{T}}$ 是第 *1* 列的倍数，也可以构成另一组不同的基底。换言之，列 *1* 的所有非零倍数都能作为基底；对基底的选择有无穷多种，一个常见的选择就是主元列。

因为 A 的第 *1* 列与第 *2* 列线性相关，它们不构成任何空间的一组基。因此，一个不可逆矩的列向量组不构成基底。

注意，R 的主元列 $(1,0)^{\mathsf{T}}$ 的尾端是 0，它是一组 $\mathbb{C}(R)$ 的基底；但它并不属于 $\mathbb{C}(A)$。因此，A 与 R 的列空间不同，它们的基底也不同（但维数相同）。

A 的行空间与 R 的行空间相同。它包含 $(2,4),(1,2)$ 以及它们全部的倍数，所以存在无穷多组行空间的基底可以选择。一个自然的选择是取 R 的非零行（主元行）作为基底。

秩 *1* 矩阵的行空间和列空间的基底均只包含一个向量。例如，在这个例子中，

$$A\text{ 的列空间的基底}\quad\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\qquad\qquad A\text{ 的行空间的基底}\quad\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

下一章我们会再探讨列空间与行空间的基底。

例 8 给定 $\mathbb{R}^7$ 的 5 个向量，如何求得这 5 个向量生成的空间的一组基底？

方法一： 把这些行变成矩阵 A 的行，利用消元法找到 R 的非零行。

方法二： 把这 5 个向量变成矩阵 A 的列，利用消元法找到 A 的主元列，这些主元列就是 A 的列空间的一组基底。

注意，行最简阶梯型矩阵 R 的主元列不构成 A 的列空间的一组基底。

线性空间的维数

根据线性空间基底的定义，我们有一个线性空间的基可以不是唯一的。

例 9

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

则：$\boldsymbol{a}_1$ 是 $C(A)$ 的基，$\boldsymbol{a}_2$ 也是 $C(A)$ 的基。

问题： 两组不同的基，它们包含的向量个数一定相同吗？

定理 1 设 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m$ 与 $\boldsymbol{w}_1, \ldots, \boldsymbol{w}_n$ 均为向量空间 V 的基，则必有 $m = n$。

证明 反证法。不妨设 $n > m$。对 $\boldsymbol{w}_i$ 来说，因为 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m$ 为基，故每个 $\boldsymbol{w}_i$ 都能唯一写成

$$\boldsymbol{w}_i = a_{1i}\boldsymbol{v}_1 + \cdots + a_{mi}\boldsymbol{v}_m \qquad (1 \le i \le n).$$

从而

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{w}_1 & \cdots & \boldsymbol{w}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_1 & \cdots & \boldsymbol{v}_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_1 & \cdots & \boldsymbol{v}_m \end{bmatrix} A,$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$。由于 $m < n$，故存在 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ 使得

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}.$$

于是

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{w}_1 & \cdots & \boldsymbol{w}_n \end{bmatrix} \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_1 & \cdots & \boldsymbol{v}_m \end{bmatrix} A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0},$$

这说明 $\boldsymbol{w}_1, \ldots, \boldsymbol{w}_n$ 线性相关，与其是 V 的一组基矛盾。 ■

定义 5 称 V 的任何一组基包含的向量个数为 V 的维数，记作 $\dim(V)$。

例 10 设矩阵 A 的秩为 r，列数为 n。则

$$\dim(C(A)) = r \quad (\text{因为} \boldsymbol{a}_{k_1}, \ldots, \boldsymbol{a}_{k_r} \text{ 为一组基})$$

$$\dim(N(A)) = n - r \quad (\text{因为} \boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \ldots, \boldsymbol{u}_{n-r} \text{ 为一组基}).$$

定义 6 一个方阵 A 是反对称的，当且仅当 $A^{\mathsf{T}} = -A$。

例 11 一些矩阵空间的维数：

1. n 维方阵矩阵空间：$\dim(M_n(\mathbb{R})) = n^2$.
2. 上三角矩阵空间：$\dim(n\text{维上三角矩阵空间}) = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
3. 对称矩阵空间：$\dim(n\text{维对称矩阵空间}) = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
4. 反对称矩阵空间：$\dim(n\text{维反对称矩阵空间}) = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

习题

1. **(15 分)** 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-3 & 4 & -1 & 0\\ 1 & -11 & 4 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 5\\ -2 & -7 & 3 & 1\end{pmatrix}$ 的列空间的一个基和列空间的维数。

2. **(15 分)** 假设

$$\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}2\\3\\4\\7\end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}5\\-1\\3\\2\end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_3=\begin{pmatrix}-3\\4\\1\\5\end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_4=\begin{pmatrix}0\\-1\\7\\2\end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_5=\begin{pmatrix}6\\2\\1\\5\end{pmatrix},$$

   (a) 证明 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 线性无关;

   (b) 求 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5$ 的一组基底，其中包括 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$。

3. **(15 分)** 设 $r<n$。在 $\mathbb{R}^n$ 中，令

$$U=\{(a_1,\dots,a_r,0,\dots,0)\in\mathbb{R}^n : a_i\in\mathbb{R}, i=1,\dots,r\},$$

   求子空间 U 的一个基和维数。

4. **(15 分)** 设 A 是 n 级矩阵。证明：如果 A 可逆，那么 A 的列向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基，行向量组也是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基。

5. **(20 分)** 判断 $\mathbb{R}^4$ 中的向量组

$$\boldsymbol{a}_1=(0,0,0,1),\ \boldsymbol{a}_2=(0,0,1,1),$$

$$\boldsymbol{a}_3=(0,1,1,1),\ \boldsymbol{a}_4=(1,1,1,1),$$

   是否为 $\mathbb{R}^4$ 的一个基。如果是，求 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3,b_4)$ 在此基下的坐标（或使用 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4$ 线性表示）。

6. **(20 分)** 设 $\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中线性无关的向量，且 $\boldsymbol{b}\notin S(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r)$。证明：$\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r,\boldsymbol{b}$ 是 $S(\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r,\boldsymbol{b})$ 的一组基，并求该空间的维数。